CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — 20 puan

Korelasyon katsayısı r = -0,20 olan iki değişken arasındaki ilişki hakkında nasıl bir karar verilebilir?

Cevap: r değeri sıfıra yakın olduğu için iki değişken arasında ihmal edilebilir düzeyde, çok zayıf bir negatif ilişki vardır. Değişkenlerden birindeki değişime bakılarak diğeri hakkında güvenilir bir tahmin veya yönetsel karar verilemez.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — 20 puan

Bir sporcunun antrenman ağırlığı ile sıçrama yüksekliği verilerinden çizilen eğilim doğrusunun denklemi y = 0,4x + 45 olarak bulunmuştur. x = 20 kg için beklenen sıçrama yüksekliğini hesaplayınız.

Cevap: Denklemde x yerine 20 yazılır: y = 0,4 * 20 + 45 = 8 + 45 = 53 cm.
Model tahminine göre 20 kg antrenman ağırlığında beklenen sıçrama yüksekliği 53 santimetredir.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — 15 puan

Korelasyon katsayısının alabileceği matematiksel değer aralığını yazarak r = -1, r = 0 ve r = 1 durumlarının geometrik anlamını özetleyiniz.

Cevap: Korelasyon katsayısı r daima -1 ile +1 kapalı aralığında [-1, +1] yer alır.
r = -1 mükemmel negatif doğrusal ilişkiyi, r = 1 mükemmel pozitif doğrusal ilişkiyi, r = 0 ise doğrusal bir ilişkinin olmadığını belirtir.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

Bir dörtgenin kenar uzunlukları 4 cm, 7 cm, 9 cm ve x cm olduğuna göre x uzunluğunun alabileceği tam sayı değerleri aralığını çokgen üçgen eşitsizliğinden yararlanarak bulunuz.

Cevap: Bir kenar diğer kenarların toplamından küçük olmalıdır: $x < 4 + 7 + 9 \Rightarrow x < 20$ cm.
Aynı zamanda en büyük kenar diğerlerinin toplamından küçük olmalıdır: $9 < 4 + 7 + x \Rightarrow x > 9 - 11$ negatif olamayacağından $x > 0$; tam sayı aralığı 1 ile 19 santimetre arasındadır.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

Bir dışbükey dörtgende en çok kaç tane geniş iç açı bulunabileceğini nedenleriyle birlikte açıklayınız.

Cevap: En çok 3 tane geniş açı (ölçüsü 90 dereceden büyük) bulunabilir.
Eğer 4 açının tümü de geniş açı olsaydı toplamları 4 * 90 = 360 dereceden kesinlikle büyük olurdu; bu da iç açılar kuralıyla çelişir.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

ABCD dörtgeninin alanı 80 cm² olduğuna göre kenar orta noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen iç paralelkenarın dışında kalan 4 küçük üçgenin alanları toplamını bulunuz.

Cevap: Kenar orta noktalarının oluşturduğu iç paralelkenarın alanı tüm alanın yarısıdır: 80 / 2 = 40 cm².
Dışarıda kalan 4 küçük üçgenin alanları toplamı da büyük alandan paralelkenar alanı çıkarılarak 80 - 40 = 40 cm² bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....